

DrAI Medikal Sinyal Converter Yol Haritası

Amaç: Hastane cihazlarından gelen ECG/EEG ham dosyalarını güvenli birimde okuyup, DrAI modelinin beklediği temiz ve standart sinyal formatına dönüştürerek uçtan uca mobil, web ve backend mimarisini planlamak.

Kısa karar: Converter için frontendde yapım. Mobil/web yalnızca dosya seçimi, format uyarısı ve yükleme deneyimini yönetmeli; gerek parsing, validasyon, downsampling, kanal seçimi ve model input standardizasyonu backend/Python katmanında kalmalı.

1. Projedeki Mevcut Zemin

DrAI şu anda Expo / React Native Web frontend, FastAPI backend, /analyze/ecg ve /analyze/eeg upload endpointleri, Analysis.data JSON saklama modeli ve ECG/EEG inference modülleriyle ilerliyor. Backend requirements içinde mne ve numpy mevcut; bu EEG dönüştürme hattı için iyi başlangıç. ECG tarafında DICOM ve MIT-BIH/ISHNE okumak için pydicom ve wfdb henüz eklenmemiş; gerekliyorsa bunlar converter fazında gelecek bağımlılıklar olmalı.

Alan	Bugünkü Durum	Converter için Sonraki Adım
Frontend Web/Mobil	UploadScreen ECG için .dat/.csv/.txt, EEG için .edf kabul ediyor.	Format rehberi, oklu dosya gruplama, yükleme kontrolü, progress ve hata mesajları.
Backend API	FastAPI dosya temporary path ile predictor fonksiyonuna geçiyor.	Converter router/service katmanı: detect -> parse -> normalize -> save preview -> infer.
EEG	mne mevcut; eeg.py read_raw_edf kullanıyor.	EDF yanında BDF, BrainVision, Nihon Kohden gibi formatlar MNE ile açılacak.
ECG	ecg.py demo fallback ile probability veriyor.	pydicom/wfdb/XML parser eklenip model inputuna dönüştürme yapılacaktır.
DB	Analysis.data JSON alanı örnek.	Orijinal format, converter sonucu, sample_rate, channels, duration, warnings saklanacak.

2. Desteklenecek Format Stratejisi

Sinyal	Format	Parser	Not
EEG	EDF / EDF+	mne.io.read_raw_edf	Ana hedef format. Hastane cihazlarında en gerçeği varsayılabilir.
EEG	BDF / BDF+	mne.io.read_raw_bdf	EDF benzeri, yüksek çözünürlüklü BioSemi ailesi.
EEG	BrainVision .vhdr/.vmrk/.eeg	mne.io.read_raw_brainvision	İki dosya upload ve dosya ilişkilendirme gerekir.
EEG	Nihon Kohden	mne.io okuyucu / dönüştürme	Cihaz ve export ayarına göre validasyon şart.
ECG	DICOM Waveform .dcm	pydicom	Hastane PACS/HIS tarafında en kurumsal format.

Sinyal	Format	Parser	Not
ECG	HL7 aECG .xml	XML parser	FDA/cihaz exportlar?nda okunabilir yap?.
ECG	MIT-BIH/WFDB .dat + .hea	wfdb	Holter ve dataset tabanlı? uzun kay?tlar i?in kritik.
ECG	CSV/TXT	numpy/pandas	Bug?nk? ak??a en yak?n, ama kolon/sampling metadata validasyonu gerekir.

3. Standart ?? Format

T?m cihaz formatlar? tek bir ara temsile d?nmeli. Model, chart ve a??klanabilirlik katman? ayn? s?zle?meyi okumal?. B?ylece frontend hangi cihazdan geldi?ini bilmek zorunda kalmaz.

```
{ "signal_type": "ecg", "source_format": "dicom", "sample_rate_hz": 500, "channels": ["I", "II", "V1"],
"duration_sec": 10.0, "matrix_shape": [3, 5000], "normalized_path": ".../analysis_42.npy",
"txt_export_path": ".../analysis_42.txt", "signal_preview": [{ "time": 0.0, "value": 0.12, "channel":
"II" }], "converter_warnings": [] }
```

? normalized_path: Model i?in ger?ek input; b?y?k datay? JSONa g?mmeyiz.

? txt_export_path: Mevcut model .txt bekliyorsa ge?i? katman? olarak korunur.

? signal_preview: Frontend grafik i?in downsample edilmi? k???k veri.

? converter_warnings: Eksik kanal, bilinmeyen sample rate, ?ok uzun kay?t, bozuk metadata gibi durumlar.

4. Backend Yol Haritas?

Faz	??	Dosyalar / Katman	Kabul Kriteri
B1	Format detection: uzant? + MIME + magic/header kontrol?.	backend/app/ml/converters veya services	Yanl?? uzant?!? dosya kontroll? hata d?nd?r?r.
B2	EEG converter: EDF/BDF/BrainVision okuma, kanal ve sample rate ??karma.	mne tabanlı? converter	EDF upload sonras? standart i? format ?retilir.
B3	ECG converter: CSV/TXT baseline, sonra WFDB .dat/.hea, sonra DICOM .dcm.	numpy/wfdb/pydicom	Her format ayn? model input s?zle?mesine d?ner.
B4	Converter result Analysis.data i?ine metadata olarak saklan?r.	routers/analyze.py + schemas	History/Result ekran? kaynak format? ve uyar?lar? g?retilir.
B5	Hata katalogu ve audit log: unsupported_format, parse_failed, missing_pair, invalid_signal.	AuditLog + API errors	Doktor anla??!r hata mesaj? al?r, backend iz b?rak?r.

5. Mobil Frontend Yol Haritas?

? Dosya se?icide format t?r?ne g?re a??klama: ECG i?in .csv/.txt/.dat/.hea/.dcm/.xml, EEG i?in .edf/.bdf/.vhdr/.vmrk/.eeg.

? BrainVision ve WFDB gibi ?oklu dosya gereken formatlarda kullan?c?ya ayn? kay?t grubunu se?tirme ak???.

? Mobilde b?y?k dosya uyar?s?: Holter/EEG kay?tlar? b?y?k olabilir; y?kleme progress, iptal ve tekrar deneme ?art.

? Hata mesajlar? klinik kullan?c?n?n anlayaca?? ?ekilde olmal?: ?.hea dosyas? eksik?, ?EDF kanal bilgisi okunamad??, ?Bu DICOM waveform i?ermiyor?.

? Result ekran?nda source_format, duration, channels ve converter_warnings ?zetlenmeli.

6. Web Frontend Yol Haritas?

? Drag/drop alan? ?oklu dosya kabul etmeli; .vhdr/.vmrk/.eeg veya .dat/.hea ?iftlerini otomatik gruplayabilmeli.

? Y?klemeden ?nce client-side hafif kontrol: uzant?, dosya say?s?, yakla??k boyut. Ger?ek validasyon backendde kal?r.

? Converter preview paneli: dosya ad?, alg?lanan format, s?re, kanal say?s?, ?rnekleme h?z? ve uyar?lar.

? Webde ikinci ekran sinyal preview ve highlight b?lgelerini g?sterecek; converter ??kt?s? bu ekran?n veri kayna?? olur.

? Kurumsal kullan?m i?in ?cihazdan nas?l export edilir?? mini rehberi eklenebilir: DICOM/XML/EDF ?nerisi.

7. ?nerilen API Ak???

Mevcut /analyze/ecg ve /analyze/eeg endpointleri korunabilir. ??eride ak?? convert -> validate -> infer -> persist olmal?. ?leride ayr? /convert/preview endpointi eklenirse doktor analiz ba?latmadan ?nce dosyan?n okunup okunmad???n? g?retilir.

```
POST /analyze/ecg multipart
1. upload validasyonu
2. detect_ecg_format(file/group)
3. convert_ecg_to_standard_signal()
4. model input ?retimi: txt/npz/tensor
5. predict_ecg(normalized_input)
6. Analysis.data i?ine converter_metadata + inference_result yaz?m?
```

8. Ba??ml?l?k Plan?

Paket	Kullan?m	Durum	Risk / Not
mne	EEG EDF/BDF/BrainVision/Nihon Kohden okuma	requirements i?inde var	Versiyon sabitleme ve test fixture gerekir.
numpy	Matris, normalize, txt/npz export	requirements i?inde var	B?y?k dosyada bellek y?netimi dikkat.
wfdb	MIT-BIH/ISHNE .dat/.hea ECG okuma	eklenecek	?oklu dosya e?le?mesi ?art.
pydicom	DICOM waveform parse	eklenecek	Her DICOM ECG de?ildir; waveform kontrol? gerekir.
lxml / xml stdlib	HL7 aECG XML okuma	eklenecek/stdlib	Namespace ve vendor varyasyonlar? test edilmeli.

9. Test ve Kalite Kap?lar?

? Her format i?in k???k fixture dosyas?: valid, bozuk, eksik metadata, desteklenmeyen kanal.

? Converter unit testleri: shape, sample_rate, channel names, duration, NaN/Inf temizli?i.

? API testleri: do?ru HTTP hata kodu, kullan?c? dostu error detail, audit log kayd?.

? Performans s?n?r?: b?y?k Holter/EEG dosyas?nda timeout ve memory limiti belirlenmeli.

? Medikal g?venlik: converter sonucu hi?bir zaman ?tan?? olarak sunulmaz; sadece sinyal okuma ve ?n i?leme kan?t? olarak g?sterilir.

10. ?lk Sprint ??in Net G?rev Listesi

?ncelik	G?rev	Katman	??kt?
P0	Standart i? sinyal s?zle?mesini kesinle?tir.	Backend + ML	T?m converterlar?n d?nece?i JSON/metadata shape.
P0	CSV/TXT ECG converter? ger?ek parse + metadata ile g??lendir.	Backend	Mevcut ak?? bozulmadan temiz ECG input.

Öncelik	Görev	Katman	Not
P0	EDF EEG converter'ın MNE metadata + preview 'retecek hale getir.	Backend	EEG result içinde duration/channel/sample_rate girin.
P1	Web/mobil upload ekran'na format rehberi ve 'oklu dosya uyarısı' ekle.	Frontend	Doktor doktoru format seçebilir.
P1	wfdb ile .dat/.hea desteği ekle.	Backend ECG	Holter/dataset kayıtları okunur.
P2	pydicom ve aECG XML desteği ekle.	Backend ECG	Hastane cihaz exportları desteklenir.
P2	Ayrı /convert/preview endpointi tasarla.	API + Frontend	Analizden önce dosya okunabilirliği geliştir.

11. Mimari Prensi

Frontend cihaz formatını 'zmeye 'al'mamal'; 'nk? DICOM, EDF, BrainVision ve WFDB gibi dosyalar binary/'oklu dosya/metadata ba'ml? yapılarıdır. Frontend kullanıc'y? doktoru y'nlendirir, backend güvenli 'ekilde parse eder, model sadece standartları't'rlm?? sinyal girir. Bu ayrı'm DrAI? hem klinik sahada daha dayanıklı? yapar hem de ileride yeni cihaz format? eklemeyi kolayla'tırır.